ZADANIE 1

Równowagi w roztworach

I. Słaby kwas cyjanowodorowy charakteryzuje się stałą dysocjacji $\mathrm{p}K_\mathrm{a} = 9{,}36$.

Polecenia:

a. (*7 m.*) Wyprowadź wyrażenia na ułamki molowe [HCN] i [CN^-] w funkcji pH roztworu i oblicz te wartości dla pH w zakresie 1-13, co dwie jednostki (wyniki podaj z dokładnością do trzeciego miejsc po przecinku). Sporządź wykres obu zależności, zaznacz ich punkt przecięcia i zinterpretuj odpowiadającą mu wartość pH.

b. (*6 m.*) Oblicz pH wodnego roztworu HCN dla całkowitego stężenia $c_1 = 5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ i dla $c_2 = 5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$, sprawdzając, czy w obu przypadkach można pominąć autodysocjację wody. Odpowiedź uzasadnij.

c. (*1 m.*) Podaj, która forma kwasu cyjanowodorowego dominuje w każdym z powyższych roztworów.

II. pH może mieć znaczący wpływ na rozpuszczalność osadów, jeżeli jego składniki podlegają także równowagom kwasowo-zasadowym. Przygotowano nasycony roztwór AgCN w czystej wodzie i w roztworze kwasu o stężeniu $\mathrm{H_3O^+} = 0{,}1\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$.

$\mathrm{p}K_{\mathrm{soAgCN}} = 16{,}2 \quad \mathrm{p}K_{a\mathrm{HCN}} = 9{,}36$

<u>Polecenia</u>:

d. (*1 m*.) Oblicz teoretyczną molową rozpuszczalność AgCN w wodzie, przy założeniu, że jedynym procesem jest dysocjacja AgCN na jony.

e. (*4 m*.) Uwzględniając równowagi kwasu cyjanowodorowego (pkt. I) zaproponuj równanie reakcji równowagowego rozpuszczania AgCN w: 1) wodzie, 2) wodnym roztworze mocnego kwasu, uwzględniając w tych zapisach tylko dominujące formy każdego reagenta.

f. (*6 m*.) Zgodnie z równaniami reakcji w pkt. *e*.) oblicz molową rozpuszczalność AgCN w 1) czystej wodzie, 2) roztworze kwasu o stężeniu jonów H_3O^+ $0{,}1\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$, porównaj oba wyniki.

Uwaga: Przyjmij współczynniki aktywności wszystkich jonów za równe jedności,

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

$$\mathrm{HCN} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{CN^-}$$

$$K_a = \frac{[\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{CN^-}]}{[\mathrm{HCN}]}$$

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\frac{[\mathrm{CN^-}]}{[\mathrm{HCN}]}$$

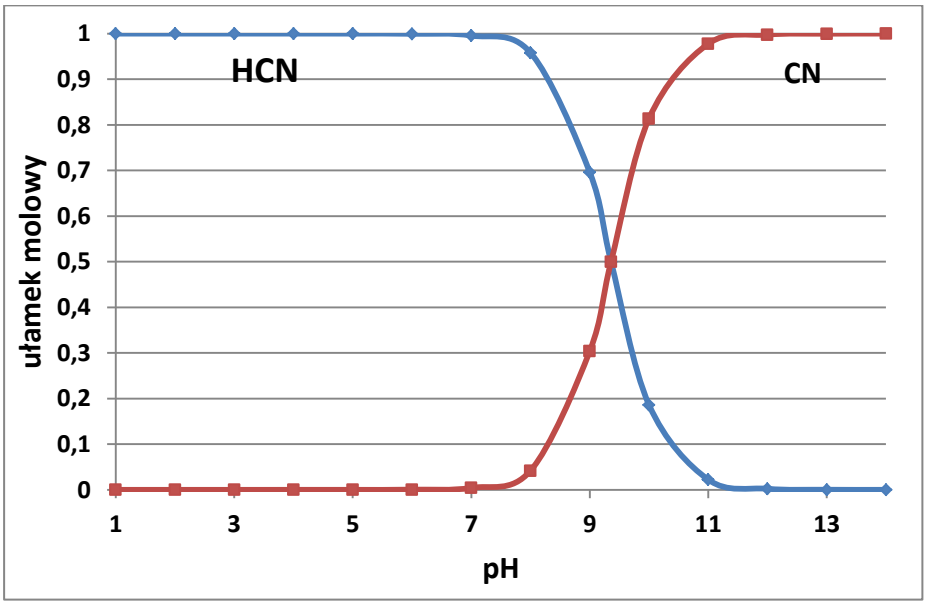
$$\frac{[\mathrm{CN^-}]}{[\mathrm{HCN}]} = 10^{\mathrm{pH}-pK_a} = 10^{\mathrm{pH}-9{,}36}$$

$$x_{\mathrm{HCN}} = \frac{[\mathrm{HCN}]}{[\mathrm{HCN}] + [\mathrm{CN^-}]} = \frac{1}{1 + 10^{\mathrm{pH}-9{,}36}}$$

$$x_{\mathrm{CN^-}} = \frac{[\mathrm{CN^-}]}{[\mathrm{HCN}] + [\mathrm{CN^-}]} = \frac{10^{\mathrm{pH}-9{,}36}}{1 + 10^{\mathrm{pH}-9{,}36}}$$

pH	x_{HCN}	$x_{\mathrm{CN^-}}$
1	1,000	0,000
3	1,000	0,000
5	1,000	0,000
7	0,996	0,004
9	0,696	0,304
9,36	0,500	0,500
11	0,022	0,978
13	0,000	1,000

Wykres



Punkt przecięcia $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_{a\mathrm{HCN}} = 9{,}36$. W tym punkcie ułamki molowe $x_{\mathrm{HCN}} = x_{\mathrm{CN^-}} = 0{,}500$

b.

$$K_a = \frac{[\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{CN^-}]}{[\mathrm{HCN}]}$$

Dla $c_1 = 5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ $\frac{c_1}{K_a} > 400$ dla $c_2 = 5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ $\frac{c_2}{K_a} > 400$

Bez uwzględnienia autodysocjacji wody:

$$\mathrm{pH} = \frac{1}{2}\mathrm{p}K_a - \frac{1}{2}\log c_{\mathrm{HCN}}$$

$$\mathrm{pH_1} = 5{,}83$$

$$\mathrm{pH_2} = 7{,}33$$

Wynik pierwszy (dla $c_1 = 5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$) wymaga porównania z wartością pH po uwzględnieniu autodysocjacji wody, natomiast wynik drugi (dla $c_2 = 5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$) jest z pewnością błędny i wymaga uwzględnienia autodysocjacji H_2O, ponieważ roztwór kwasu nie może mieć odczynu zasadowego.

Z uwzględnieniem autodysocjacji wody:

$$[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CN^-}] + [\mathrm{OH^-}]$$

$$K_w = [\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{OH^-}]$$

$$[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CN^-}] + \frac{K_w}{[\mathrm{H_3O^+}]}$$

$$[\mathrm{CN^-}] = \frac{K_a \cdot c_{\mathrm{HCN}}}{[\mathrm{H_3O^+}]}$$

$$[\mathrm{H_3O^+}] = \frac{K_a \cdot c_{\mathrm{HCN}}}{[\mathrm{H_3O^+}]} + \frac{K_w}{[\mathrm{H_3O^+}]}$$

$$[\mathrm{H_3O^+}] = \sqrt{K_a \cdot c_{\mathrm{HCN}} + K_w}$$

$$\mathrm{pH_1} = 5{,}83 \qquad \mathrm{pH_2} = 6{,}96$$

Wniosek: obliczając pH roztworu dla $c_2 = 5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ **należy** uwzględnić autodysocjację wody.

c. Dominująca forma to HCN

d. Rozpuszczalność w wodzie obliczamy na podstawie iloczynu rozpuszczalności:

$$\mathrm{AgCN} \rightleftarrows \mathrm{Ag^+} + \mathrm{CN^-}$$

$$K_{so} = 6{,}0 \cdot 10^{-17} \quad S = \sqrt{K_{so}} = 7{,}75 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

e. Jony $\mathrm{CN^-}$ ulegają w wodzie i w wodnym roztworze kwasu w znacznym stopniu protonowaniu:

$$\mathrm{AgCN} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{Ag^+} + \mathrm{HCN} + \mathrm{OH^-} \qquad K^*$$

$$\mathrm{AgCN} + \mathrm{H_3O^+} \rightleftarrows \mathrm{Ag^+} + \mathrm{HCN} + \mathrm{H_2O} \qquad K^{**}$$

f. Stałe równowagi reakcji z punktu *e.* możemy zapisać:

$$K^* = \frac{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{HCN}][\mathrm{OH^-}]}{1} = \frac{K_{so} \cdot K_w}{K_a}$$

$$K^{**} = \frac{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{HCN}]}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \frac{K_{so}}{K_a}$$

$$K^* = \frac{6{,}0 \cdot 10^{-17} \cdot 10^{-14}}{10^{-9{,}36}} = 1{,}37 \cdot 10^{-21}$$

$$K^{**} = 1{,}37 \cdot 10^{-7}$$

Rozpuszczalność osadu w wodzie:

$$S_{\mathrm{woda}} = [\mathrm{Ag^+}] = [\mathrm{HCN}] = [\mathrm{OH^-}]$$

$$K^* = S_{\mathrm{woda}}^3$$

$$S_{\mathrm{woda}} = \sqrt[3]{K^*} = \sqrt[3]{1{,}37 \cdot 10^{-21}} = 1{,}11 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Rozpuszczalność osadu w kwasie:

$\mathrm{AgCN} + \mathrm{H_3O^+} \rightleftarrows \mathrm{Ag^+} + \mathrm{HCN} + \mathrm{H_2O}$			
Początek	c	0	0
Równowaga	$c - S_{\mathrm{kwas}}$	S_{kwas}	S_{kwas}

$$K^{**} = 1{,}37 \cdot 10^{-7} = \frac{S_{\mathrm{kwas}}^2}{c_{\mathrm{kwas}} - S_{\mathrm{kwas}}}$$

Uwzględniając, że $x \ll c = 0{,}1\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$

$$S_{\mathrm{kwas}} = x = \sqrt{c \cdot K^{**}} = 1{,}17 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Rozpuszczalność AgCN w wodzie wynosi $1{,}11 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$, a w roztworze kwasu o stężeniu $0{,}1\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ wynosi $1{,}17 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$. Rozpuszczalność w wodzie jest 1054 razy mniejsza.

Punktacja:

a. Za poprawne wyprowadzenie wyrażeń na ułamki molowe.	2×1 m.
Za poprawne obliczenia ułamków molowych.	2 m.
Za naszkicowanie wykresów.	2 m.
Za omówienie punktu przecięcia.	1 m.
b. Za poprawne obliczenie pH roztworu 1.	2 m.
Za poprawne obliczenie pH roztworu 2.	2 m.
Za omówienie wpływu autodysocjacji wody.	2 m.
c. Za podanie poprawnej odpowiedzi.	1 m.
d. Za poprawne obliczenie rozpuszczalności AgCN.	1 m.
e. Za podanie poprawnej reakcji rozpuszczania AgCN w wodzie.	2 m.
Za podanie poprawnej reakcji rozpuszczania AgCN w roztworze kwasu.	2 m.
f. Za obliczenie molowej rozpuszczalności AgCN w czystej wodzie.	2 – 1 – 0 m.
Za obliczenie molowej rozpuszczalności AgCN w 0,1 $mol \cdot dm^{-3}$ roztworze kwasu azotowego.	3 – 2 – 1 – 0 m.
Za porównanie wyników.	1 m.
RAZEM	**25 m.**